Guía de `ejemplos/sesion1.html` — Portafolio completo (HTML5 + CSS3 + JS)

Esta es la versión de referencia completa del portafolio de la sesión 1. A diferencia de `sesion1/index.html`, aquí todo está en **un solo archivo**:

Parte	Dónde está	Para qué sirve
HTML	`<body>`	Estructura y contenido
CSS	`<style>` dentro del `<head>` (líneas 9–432)	Presentación
JavaScript	`<script>` al final del `<body>` (líneas 568–623)	Botón para cambiar entre tema claro y oscuro

Para verla, abre `ejemplos/sesion1.html` en el navegador.

---

1. Cómo está construida

1. **Documento HTML5** con `lang="es"`, codificación UTF-8 y `viewport` para móviles.
2. **CSS interno** organizado en 10 bloques numerados:
    1. Variables (tema claro y oscuro)
    2. Reset y estilos globales
    3. Selectores avanzados
    4. Header y navegación (Flexbox)
    5. Hero (Flexbox en columna)
    6. Proyectos (tarjetas con Flexbox)

7. Habilidades (Flexbox con `wrap`)
8. Contacto (formulario)
9. Footer
10. Responsive (`@media`) y animación (`@keyframes`)

3. **HTML semántico**: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<form>` y `<footer>`.
4. **Modo oscuro automático** según la configuración del sistema operativo (`prefers-color-scheme`).
5. **Modo oscuro manual** con un botón ◐ y un pequeño script que cambia las variables CSS.

---

2. El `<head>`

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initia
<meta name="description" content="...">
<meta name="theme-color" content="#6366f1">
<title>Hebert Cussi Cuentas | Portafolio</title>
```

Etiqueta	Qué hace
`<!DOCTYPE html>`	Declara el documento como HTML5.
`<html lang="es">`	Idioma del contenido (accesibilidad, SEO, traductores).
`<meta charset="UTF-8">`	Codificación de caracteres; permite tildes, ñ y emojis.
`<meta name="viewport" ...>`	Necesaria para el diseño responsive. `width=device-width` usa el ancho real del dispositivo, `initial-scale=1.0` evita zoom inicial y `viewport-fit=cover` aprovecha toda la pantalla en celulares con "notch".
`<meta name="description">`	Resumen que muestran los buscadores.

`<meta name="theme-color">`	Color de la barra del navegador en móviles (Chrome Android).
`<title>`	Texto de la pestaña.
`<style>`	Bloque de CSS interno (en lugar de un archivo `.css` externo).

---

3. El HTML (`<body>`)

3.1 Header

```
<header>
  <div class="container">
    <div class="navbar">
      <div class="logo">Hebert Cussi Cuentas</div>
      <nav><ul><li><a href="#inicio">Inicio</a></li> ...<
      <button class="theme-toggle" id="themeToggle" aria-
    </div>
  </div>
</header>
```

Elemento	Qué hace
`<header>`	Cabecera semántica.
`<nav>` + `<ul>` + `<li>` + `<a>`	Menú de navegación como lista de enlaces. `href="#inicio"` salta a la sección con `id="inicio"`.
`<button>`	Botón real (accesible con teclado). `id="themeToggle"` permite encontrarlo desde JavaScript; `aria-label` describe la acción para lectores de pantalla, ya que el botón solo muestra un emoji.

3.2 `<main>` y secciones

Inicio (hero)

```
<section id="inicio">
  <div class="container hero">
    <div class="hero-content">
      <h1>Diseño y desarrollo <br>con propósito</h1>
      <p>Especialista en frontend...</p>
      <a href="#proyectos" class="btn">Ver proyectos →</a
    </div>
  </div>
</section>
```

Elemento	Qué hace
`class="container hero"`	Un elemento puede tener **varias clases** separadas por espacio; recibe los estilos de ambas.
`<h1>`	Título principal de la página (debe haber uno solo).
`<a class="btn">`	Enlace con apariencia de botón (llamado a la acción, *CTA*).

Proyectos

```
<div class="projects-grid">
  <article class="project-card">
    <div class="project-img"> 📱 </div>
    <div class="project-info">
      <h3>App de Tareas</h3>
      <p>...</p>
      <div><span class="tech-badge">React</span> ...</div
    </div>
  </article>
  <!-- 2 tarjetas más -->
</div>
```

- `.projects-grid` es el **contenedor** flex.
- Cada `<article class="project-card">` es una **tarjeta** independiente (3 en total).
- `<span class="tech-badge">` son las etiquetas de tecnologías.

Habilidades: un `<div class="skills-container">` con 8 `<div class="skill-item">`.

Contacto (formulario HTML5)

```
<form action="#" method="post">
  <div class="form-group">
    <label for="nombre">Nombre completo</label>
    <input type="text" id="nombre" name="nombre" required
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="email">Correo electrónico</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="mensaje">Mensaje</label>
    <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" requir
  </div>
  <button type="submit" class="btn-submit">Enviar mensaje
</form>
```

Elemento / atributo	Qué hace
`<form>`	Agrupa los campos que se envían juntos.
`action="#"`	URL a donde se envían los datos (`#` = misma página, de momento no se procesa).
`method="post"`	Envía los datos en el cuerpo de la petición (no en la URL).
`<label for="nombre">`	Texto del campo. `for` lo vincula con el `input` de `id="nombre"`: al hacer clic en la etiqueta se enfoca el campo, y los lectores de pantalla lo leen.

`<input type="text">`	Campo de texto de una línea.
`<input type="email">`	Campo de correo: el navegador **valida** que tenga formato de email y en móviles muestra el teclado con `@`.
`<textarea rows="4">`	Campo de texto multilínea, 4 líneas de alto inicial.
`name`	Nombre con el que se envía el dato al servidor.
`required`	Campo obligatorio: el navegador no deja enviar el formulario si está vacío.
`placeholder`	Texto de ayuda gris que desaparece al escribir.
`<button type="submit">`	Envía el formulario.
`style="..."` (en el `<p>` final)	**Estilo en línea**: CSS escrito directo en la etiqueta. Útil para algo puntual, pero es mejor usar una clase.

3.3 Footer

Enlaces sociales con `aria-label` (nombre accesible) y párrafo de copyright.

---

4. El CSS explicado

4.1 Variables y modo oscuro automático

```
:root {
  --bg-primary: #f8fafc;
```

```
  --bg-secondary: #ffffff;
  --text-primary: #0f172a;
  --text-secondary: #475569;
  --accent: #6366f1;
  --accent-hover: #4f46e5;
  --border: #e2e8f0;
  --card-shadow: 0 10px 25px -5px rgba(0,0,0,0.05), 0 8px
  --transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
}

@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root { --bg-primary: #0f172a; --bg-secondary: #1e293b;
}
```

Concepto	Explicación
`:root`	Selector del elemento `<html>`; aquí se guardan variables globales.
`--nombre: valor`	Declara una **variable CSS** (custom property). Se usa con `var(--nombre)`.
`--card-shadow`	Dos sombras separadas por coma. Formato: `x y desenfoque expansión color`.
`--transition`	`all` = anima todas las propiedades, `0.3s` = duración, `cubic-bezier(...)` = curva de velocidad (rápido al inicio, suave al final).
`@media (prefers-color-scheme: dark)`	Se activa si el sistema operativo del usuario está en **modo oscuro**. Solo redefine las variables; como todo el CSS usa `var(...)`, toda la página cambia de colores automáticamente.

4.2 Reset y globales

Regla	Propiedad	Qué hace

`*`	`margin: 0; padding: 0`	Quita márgenes y rellenos por defecto del navegador.
`*`	`box-sizing: border-box`	El ancho/alto incluye padding y borde (cajas más predecibles).
`body`	`font-family`	Fuentes del sistema en orden de preferencia, con `sans-serif` de respaldo.
`body`	`background-color, color`	Fondo y color de texto desde las variables.
`body`	`line-height: 1.6`	Interlineado de 1.6 veces el tamaño de letra.
`body`	`transition: background-color 0.2s, color 0.2s`	Al cambiar de tema, los colores cambian con animación.
`html`	`scroll-behavior: smooth`	Desplazamiento suave al hacer clic en enlaces `#seccion`.
`.container`	`max-width: 1200px`	Ancho máximo del contenido.
`.container`	`margin: 0 auto`	Centra el bloque horizontalmente.
`.container`	`padding: 0 24px`	Aire a los lados.

4.3 Selectores avanzados

```
a[target="_blank"]::after { content: "↗"; display: inline
```

- **Selector de atributo** `a[target="_blank"]`: selecciona solo los enlaces que se abren en otra pestaña.
- `::after` + `content: "↗"`: agrega automáticamente una flechita después del texto, para avisar que es un enlace externo.
- `font-size: 0.8em`: `em` es relativo al tamaño de letra **del**

propio elemento (80 % del texto del enlace), a diferencia de `rem`, que es relativo a la raíz.

```
a:focus-visible, button:focus-visible, input:focus-visibl
  outline: 2px solid var(--accent); outline-offset: 2px;
}
```

- **Lista de selectores** separados por coma: la misma regla aplica a los tres.
- `:focus-visible`: se activa cuando el elemento recibe el foco **con el teclado** (tecla Tab), no con clic. Es clave para la accesibilidad.
- `outline`: contorno que no ocupa espacio (a diferencia de `border`). `outline-offset` lo separa 2px del elemento.

```
.skill-tag { background: var(--accent); color: white; pad
.skill-tag:hover { transform: translateY(-2px); backgroun
```

Etiqueta de color sólido que sube 2px al pasar el mouse. (Ver observaciones: no se usa en el HTML.)

```
nav > ul { display: flex; gap: 2rem; list-style: none; }
```

- **Selector de hijo directo** `>`: solo los `<ul>` que son hijos inmediatos de `<nav>` (no nietos).
- `list-style: none`: quita las viñetas de la lista.

```
.section-title { position: relative; display: inline-bloc
.section-title::after { content: ''; position: absolute;
```

Subrayado decorativo bajo cada título:

- `position: relative` en el título lo vuelve la **referencia** del pseudo-elemento.
- `display: inline-block` hace que el título ocupe solo el ancho de su texto.
- `::after` con `content: ''` crea una barra vacía; `position: absolute` + `bottom: -8px` + `left: 0` la coloca 8px debajo, a

la izquierda, con 60×4px.

4.4 Header y navegación

Regla	Propiedad	Qué hace
`header`	`backdrop-filter: blur(8px)`	Desenfoca lo que queda detrás del header (efecto vidrio; se nota solo con fondo semitransparente).
`header`	`border-bottom: 1px solid ...`	Línea inferior.
`header`	`position: sticky; top: 0`	El header se queda pegado arriba al hacer scroll.
`header`	`z-index: 100`	Lo coloca por encima del resto del contenido.
`.navbar`	`display: flex`	Logo, menú y botón en una fila.
`.navbar`	`justify-content: space-between`	Reparte el espacio: logo a la izquierda, botón a la derecha y menú en medio.
`.navbar`	`align-items: center`	Centrado vertical.
`.navbar`	`flex-wrap: wrap; gap: 1rem`	Permite saltar de línea y deja 16px de espacio entre elementos.
`.logo`	`font-size: 1.5rem; font-weight: 700`	Tamaño 24px y negrita.
`.logo`	`background: linear-gradient(135deg, ...)`	Degradado diagonal índigo → violeta.
`.logo`	`background-clip: text` (+ `-webkit-`)	El fondo solo se ve dentro de las letras.

`.logo`	`color: transparent`	Texto transparente para que se vea el degradado.
`nav ul li a`	`text-decoration: none`	Quita el subrayado.
`nav ul li a`	`border-bottom: 2px solid transparent`	Reserva una línea invisible que se colorea en hover (así el texto no se mueve).
`nav ul li a:hover`	`color`, `border-bottom-color`	Al pasar el mouse, el texto y la línea se pintan del color de acento.

Botón de tema

Propiedad	Qué hace
`border-radius: 50px`	Forma de píldora/círculo.
`padding: 8px 12px`	Espacio interior.
`cursor: pointer`	Muestra la "manito" al pasar el mouse (indica que es clicable).
`:hover` → `transform: scale(1.05)`	Lo agranda un 5 %.
`:hover` → `background: var(--border)`	Oscurece un poco el fondo.

4.5 Hero

Regla	Propiedad	Qué hace
`.hero`	`padding: 5rem 0 4rem`	Tres valores: 80px arriba, 0 a los lados, 64px abajo.
`.hero`	`text-align: center`	Centra el texto.

`.hero-content`	`display: flex; flex-direction: column`	Flexbox en **columna**: título, párrafo y botón uno debajo de otro.
`.hero-content`	`align-items: center`	En columna, `align-items` centra **horizontalmente**.
`.hero-content`	`gap: 1.5rem`	24px entre elementos.
`.hero h1`	`font-size: 3rem` + degradado + `background-clip: text`	Título grande con texto en degradado (igual técnica que el logo).
`.hero p`	`max-width: 600px`	Limita el ancho del párrafo para que sea fácil de leer.
`.btn`	`display: inline-block`	Permite darle padding vertical al enlace.
`.btn`	`padding: 12px 28px; border-radius: 40px`	Botón con forma de píldora.
`.btn`	`border: none; cursor: pointer`	Sin borde y con manito.
`.btn:hover`	`transform: translateY(-3px)`	Sube 3px.
`.btn:hover`	`box-shadow: 0 10px 20px -5px rgba(99,102,241,0.4)`	Sombra de color índigo que da efecto de "flotar".

4.6 Proyectos

Regla	Propiedad	Qué hace

`.projects-grid`	`display: flex; flex-wrap: wrap`	Las tarjetas se ponen en fila y bajan de línea si no caben.
`.projects-grid`	`gap: 2rem; justify-content: center`	32px entre tarjetas, centradas.
`.project-card`	`border-radius: 20px; overflow: hidden`	Esquinas redondeadas; `overflow: hidden` recorta la imagen para que respete esas esquinas.
`.project-card`	`box-shadow: var(--card-shadow)`	Sombra suave.
`.project-card`	`flex: 1 1 300px`	`flex-grow: 1` (puede crecer), `flex-shrink: 1` (puede encoger), `flex-basis: 300px` (tamaño base).
`.project-card`	`max-width: 350px`	No crece más de 350px.
`.project-card:hover`	`transform: translateY(-8px)` + sombra más fuerte	La tarjeta se eleva al pasar el mouse.
`.project-img`	`height: 180px`	Alto fijo del área de imagen.
`.project-img`	`display: flex; align-items: center; justify-content: center`	Centra el emoji en ambos ejes.
`.project-img`	`font-size: 3rem`	Emoji grande.

`.project-info`	`padding: 1.5rem`	Relleno interior del texto.
`.project-info p`	`color: var(--text-secondary); font-size: 0.95rem`	Descripción en gris y algo más pequeña.
`.tech-badge`	`display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 20px; font-size: 0.75rem`	Etiquetas tipo píldora pequeñas.
`.tech-badge`	`margin-right / margin-bottom: 0.5rem`	Separación entre etiquetas y entre filas.

> Aquí está la diferencia clave con `sesion1/index.html`: el **contenedor** (`.projects-grid`) tiene `display: flex`, y cada **tarjeta** (`.project-card`) tiene `flex: 1 1 300px`. La propiedad `flex` solo funciona en los **hijos** de un contenedor flex.

4.7 Habilidades

Regla	Propiedad	Qué hace
`.skills-container`	`display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; justify-content: center`	Píldoras en fila, centradas y con salto de línea.
`.skill-item`	`border-radius: 50px; padding: 0.75rem 1.5rem`	Forma de píldora.
`.skill-item`	`cursor: default`	Flecha normal (no es clicable).
`.skill-item:hover`	`transform: scale(1.05)`	Se agranda un 5 %.
`.skill-item:hover`	`border-color; color`	Borde y texto en color de acento.

4.8 Formulario de contacto

Regla	Propiedad	Qué hace
`.contact-form`	`max-width: 600px; margin: 2rem auto`	Caja de máximo 600px centrada.
`.contact-form`	`padding: 2rem; border-radius: 24px; border`	Tarjeta con relleno, esquinas y borde.
`.form-group`	`margin-bottom: 1.5rem`	Separa cada campo.
`label`	`display: block`	La etiqueta ocupa su propia línea, encima del campo.
`input, textarea`	`width: 100%`	Ocupan todo el ancho disponible.
`input, textarea`	`padding: 12px 16px; border-radius: 12px`	Campos cómodos y redondeados.
`input, textarea`	`font-family: inherit`	Usan la misma fuente que la página (por defecto los campos usan otra).
`input:focus, textarea:focus`	`outline: none`	Quita el contorno por defecto…

`input:focus, textarea:focus`	`border-color` + `box-shadow: 0 0 0 3px rgba(...)`	…y lo reemplaza por un borde de acento y un "halo" de 3px (sombra sin desplazamiento ni desenfoque).
`input:valid:not(:placeholder-shown)`	`border-color: #10b981`	Borde verde cuando el campo es **válido** y el usuario **ya escribió algo** (`:placeholder-shown` es verdadero mientras el campo está vacío; `:not()` lo invierte).
`.btn-submit`	`width: 100%; border-radius: 40px; cursor: pointer`	Botón ancho tipo píldora.
`.btn-submit:hover`	`background: var(--accent-hover)`	Color más oscuro al pasar el mouse.

4.9 Footer

Regla	Propiedad	Qué hace

`footer`	`border-top; padding: 2rem 0; margin-top: 4rem`	Línea superior, relleno y separación del contenido.
`footer`	`text-align: center; color`	Texto centrado y gris.
`.social-links`	`display: flex; justify-content: center; gap: 1.5rem`	Enlaces sociales en fila, centrados.
`.social-links a:hover`	`color; transform: translateY(-3px)`	Cambian de color y suben 3px.

4.10 Responsive y animación

```
@media (max-width: 768px) {
  .navbar { flex-direction: column; text-align: center; }
  nav ul { justify-content: center; gap: 1rem; }
  .hero h1 { font-size: 2.2rem; }
  .section-title { font-size: 1.8rem; }
  .container { padding: 0 20px; }
}
```

- `@media (max-width: 768px)`: estas reglas solo se aplican en pantallas de **768px o menos** (tablets y celulares).
- El navbar pasa a **columna** (logo, menú y botón apilados), se reducen los tamaños de título y el padding lateral.

```
@keyframes fadeUp {
  from { opacity: 0; transform: translateY(20px); }
  to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}
section { animation: fadeUp 0.6s ease-out; }
```

- `@keyframes fadeUp`: define una animación que va de invisible

y 20px más abajo a visible y en su sitio.

- `animation: fadeUp 0.6s ease-out`: cada `<section>` aparece "subiendo" en 0.6 s al cargar la página. `ease-out` = empieza rápido y termina suave.
- `opacity`: transparencia (0 = invisible, 1 = opaco).

---

5. El JavaScript (botón de tema)

```
(function() {
  const toggleBtn = document.getElementById('themeToggle'
  const root = document.documentElement;
  ...
})();
```

Parte	Qué hace
`(function() { ... })();`	**IIFE** (función que se ejecuta inmediatamente). Evita que las variables queden globales.
`document.getElementById('themeToggle')`	Obtiene el botón por su `id`.
`document.documentElement`	El elemento `<html>` (el mismo que `:root` en CSS).

`root.style.setProperty('--bg-primary', '#0f172a')`	Cambia el valor de una variable CSS desde JS. Como todo usa `var(...)`, la página entera cambia de color.
`root.style.removeProperty('--bg-primary')`	Borra el valor puesto por JS y la variable vuelve a su valor del CSS (y, por tanto, al modo automático).
`let currentTheme = 'auto'`	Guarda el estado actual: `auto`, `light` o `dark`.
`toggleBtn.addEventListener('click', () => { ... })`	Ejecuta la función cada vez que se hace clic en el botón.
`window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches`	Devuelve `true` si el sistema está en modo oscuro (la misma condición del `@media` del CSS).
`toggleBtn.textContent = '🌙'`	Cambia el emoji del botón según el tema.

Ciclo del botón:

- Si el sistema está en **claro**: `auto (claro)` → `oscuro` → `auto (claro)` ...
- Si el sistema está en **oscuro**: `auto (oscuro)` → `claro` →

`oscuro` → `auto (oscuro)` ...